

BANK SOAL MATEMATIKA KELAS 10

Latihan Mandiri Persiapan UAS

Ringkasan Latihan Materi

1 EKSPONEN (BILANGAN PANGKAT)

Sederhanakan atau tentukan nilai dari bentuk-bentuk berikut:

1. Hasil dari $2^5 \times 2^3 \times 2^{-4}$ adalah ...
2. Bentuk sederhana dari $\frac{a^3b^2}{a^{-1}b^4}$ adalah ...
3. Nilai dari $(3^2)^3 \times 3^{-5}$ adalah ...
4. Sederhanakan $\left(\frac{2x^2y^{-3}}{4x^{-1}y^2}\right)^2$.
5. Tentukan nilai x yang memenuhi $3^{x+1} = 81$.
6. Hitunglah nilai dari $125^{2/3} + 64^{1/3} - 81^{1/4}$.
7. Jika $a = 2$ dan $b = 3$, tentukan nilai dari $\frac{a^2b^3}{a^{-1}b}$.
8. Ubahlah ke dalam bentuk pangkat positif: $\frac{7x^{-2}y^5}{z^{-3}}$.
9. Sederhanakan $(2^3 \cdot 3^2)^2$.
10. Tentukan nilai dari $\frac{10^6 \times 4^2}{25^3 \times 8^3}$.

2 BENTUK AKAR

Sederhanakan atau rasionalkan bentuk-bentuk berikut:

1. Sederhanakan $\sqrt{72} + \sqrt{50} - \sqrt{18}$.
2. Hitunglah $3\sqrt{5} \times 2\sqrt{10}$.
3. Hasil dari $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})$ adalah ...
4. Rasionalkan penyebut dari $\frac{10}{\sqrt{5}}$.
5. Rasionalkan penyebut dari $\frac{6}{3-\sqrt{3}}$.
6. Tentukan bentuk sederhana dari $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$.
7. Sederhanakan $\sqrt[3]{16} \times \sqrt[3]{4}$.

8. Hitunglah $2\sqrt{27} - \sqrt{75} + 3\sqrt{12}$.
9. Rasionalkan $\frac{4}{2\sqrt{3}}$.
10. Tentukan nilai dari $\sqrt{48} : \sqrt{3}$.

3 LOGARITMA

Gunakan sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan soal berikut:

1. Nilai dari ${}^2\log 16 + {}^2\log 4 - {}^2\log 2$ adalah ...
2. Jika ${}^3\log 2 = a$, tentukan nilai dari ${}^3\log 8$.
3. Tentukan nilai dari ${}^5\log 100 - {}^5\log 4$.
4. Hitunglah ${}^2\log 3 \cdot {}^3\log 5 \cdot {}^5\log 8$.
5. Sederhanakan ${}^a\log \frac{1}{b} \cdot {}^b\log \frac{1}{c} \cdot {}^c\log \frac{1}{a}$.
6. Tentukan nilai x dari ${}^x\log 49 = 2$.
7. Jika $\log 2 = 0,301$ dan $\log 3 = 0,477$, hitunglah $\log 6$.
8. Tentukan nilai dari ${}^8\log 4$.
9. Sederhanakan ${}^2\log 25 \cdot {}^5\log 3 \cdot {}^3\log 32$.
10. Tentukan nilai n jika ${}^2\log(n+1) = 4$.

4 BARISAN DAN DERET

4.1 Aritmatika

1. Tentukan suku ke-20 dari barisan 3, 7, 11, 15, ...
2. Diketahui barisan aritmatika dengan $U_3 = 10$ dan $U_7 = 22$. Tentukan beda (b) dan suku pertama (a).
3. Hitunglah jumlah 15 suku pertama dari deret $2 + 5 + 8 + 11 + \dots$
4. Suatu barisan memiliki rumus $U_n = 5n - 3$. Tentukan suku ke-50.
5. Dalam sebuah aula terdapat 10 baris kursi. Baris terdepan ada 20 kursi, baris berikutnya selalu bertambah 4 kursi. Berapa total kursi di aula tersebut?

4.2 Geometri

1. Tentukan suku ke-6 dari barisan $2, 6, 18, \dots$.
2. Diketahui barisan geometri dengan $U_1 = 5$ dan $r = 2$. Tentukan U_8 .
3. Hitunglah jumlah 6 suku pertama dari deret $1 + 3 + 9 + \dots$.
4. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga dari $16 + 8 + 4 + 2 + \dots$.
5. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ketinggian $3/4$ kali tinggi sebelumnya. Tentukan panjang lintasan bola sampai berhenti.

5 PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT

1. Tentukan akar-akar dari persamaan $x^2 - 7x + 10 = 0$ dengan faktorisasi.
2. Gunakan rumus ABC untuk mencari akar dari $2x^2 + 5x - 3 = 0$.
3. Tentukan nilai Diskriminan (D) dari $x^2 - 4x + 4 = 0$ dan tentukan jenis akarnya.
4. Jika x_1 dan x_2 adalah akar dari $x^2 + 6x + 5 = 0$, tentukan nilai $x_1 + x_2$ dan $x_1 \cdot x_2$.
5. Tentukan koordinat titik puncak dari fungsi $f(x) = x^2 - 6x + 8$.
6. Apakah grafik fungsi $f(x) = -x^2 + 2x + 5$ terbuka ke atas atau ke bawah? Jelaskan.
7. Tentukan sumbu simetri dari fungsi $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$.
8. Tentukan titik potong terhadap sumbu y dari fungsi $f(x) = 3x^2 + 5x - 12$.
9. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3 dan -5.
10. Tentukan nilai k agar persamaan $x^2 + kx + 9 = 0$ memiliki akar kembar.

6 TRIGONOMETRI

1. Pada segitiga siku-siku ABC , jika $\sin A = 3/5$, tentukan nilai $\cos A$ dan $\tan A$.
2. Hitunglah nilai dari $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ - \tan 45^\circ$.
3. Sebuah tangga panjangnya 6 meter disandarkan pada tembok dan membentuk sudut 60° dengan lantai. Berapa tinggi tembok yang dicapai tangga?
4. Pada segitiga PQR , diketahui $p = 8$ cm, $q = 10$ cm, dan sudut $R = 60^\circ$. Tentukan panjang sisi r menggunakan aturan Cosinus.
5. Gunakan aturan Sinus: Pada segitiga ABC , sudut $A = 30^\circ$, sudut $B = 45^\circ$, dan sisi $a = 10$ cm. Tentukan panjang sisi b .
6. Tentukan nilai dari $\sin 120^\circ$.
7. Sederhanakan $(\sin x)(\csc x)$.
8. Jika $\tan \theta = 1$ dan θ berada di kuadran I, tentukan nilai θ .

7 STATISTIKA

1. Tentukan Mean, Median, dan Modus dari data: 6, 8, 5, 7, 6, 8, 9, 6, 10.
2. Diberikan data frekuensi berikut untuk tinggi badan siswa:

Tinggi (cm)	Frekuensi
150–154	4
155–159	10
160–164	6
165–169	8
170–174	2

Hitunglah nilai **Mean** dari data kelompok di atas.

3. Berdasarkan tabel di atas, tentukan letak kelas **Median**.
4. Hitunglah **Modus** dari data pada tabel tersebut.
5. Jika rata-rata dari data 5, 7, 8, 9, x adalah 8, tentukan nilai x .